

证书批量生成工具用户操作手册

适用对象：需要维护证书模板、批量生成证书图片/PDF、或生成小程序上传 ZIP 包的业务人员。

阅读建议：第一次使用请按“准备资料 -> 新建模板 -> 批量生成”的顺序操作。熟悉后可直接跳到对应章节。



1. 软件启动与激活

- 1. 双击打开“证书批量生成工具”。
- 2. 首次启动会显示“正在启动服务，请稍候...”，等待主界面出现即可。
- 3. 如果出现激活页面，在“授权码”输入框中填入授权码，点击“激活”。
- 4. 激活成功后进入主界面。以后本机可离线打开，系统会在后台做在线校验。

常见提示：

页面提示	处理方式
网络连接失败，激活需联网	检查网络后重新激活

页面提示	处理方式
无法获取机器标识	重启软件后再试
后端服务启动超时	稍等后重启软件；仍失败时点击右上角“日志目录”查看日志

2. 使用前准备

准备三类文件：

文件	必需场景	要求
空白证书模板图片	新建模板	PNG、JPG、JPEG 格式，建议使用清晰原图
学生数据 Excel	普通生成、小程序 ZIP	第一行为列名，每一行是一张证书的数据
list.xlsx 模板	小程序 ZIP	第一行为列名，必须包含一个用于写入 GUID 的列

Excel 表头示例：

姓名	课程名称	发证日期	证书编号
张三	人工智能实践	2026-06-23	A2026001
李四	人工智能实践	2026-06-23	A2026002

注意：Excel 列名要和模板中的“占位符名称”完全一致，例如模板里叫“姓名”，Excel 第一行也要叫“姓名”。

3. 主界面说明

主界面左侧只有两个核心菜单：

菜单	用途
模板管理	新建、编辑、重命名、删除证书模板
批量生成	选择模板和 Excel，批量导出证书或小程序 ZIP

右上角“日志目录”用于排查异常。普通用户通常不需要打开，遇到生成失败或服务启动失败时再查看。

4. 新建证书模板

进入“模板管理”，点击右上角“新建模板”。

- 1. 在“模板名称”中输入容易识别的名称，例如“社会实践证书”。
- 2. 点击“选择图片”，上传空白证书底图。
- 3. 点击“确定”。
- 4. 创建成功后，系统会自动进入模板编辑器。

模板列表中的操作：

按钮	作用
编辑	进入模板编辑器，维护文字位置和样式
重命名	修改模板名称，不影响已配置的占位符
删除	删除模板和相关配置，删除后不可恢复

5. 编辑模板占位符

模板编辑器用于告诉系统：Excel 里的每个字段应该写在证书图片的哪个位置。

模板编辑器：把 Excel 列放到证书图片上

添加占位符 放大 缩小 适应

结业证书

姓名

课程名称

在画布中拖动占位符，调整到实际打印位置

属性配置

名称：姓名

X / Y 坐标

字体 / 字号

颜色 / 对齐

名称必须与 Excel 表头完全一致。

操作步骤：

- 1. 点击“添加占位符”。
- 2. 在证书图片上拖动新增的占位符，放到要打印文字的位置。
- 3. 在右侧“属性配置”中设置：

配置项	说明
名称	必须与 Excel 表头一致，例如“姓名”“课程名称”
X 坐标 / Y 坐标	精确调整文字位置，也可以直接拖动占位符
字体	选择宋体、黑体、楷体、微软雅黑、仿宋等
字号	设置文字大小
颜色	设置文字颜色
对齐	左、中、右；居中和右对齐适合姓名、编号等固定锚点

- 4. 重复添加所有需要写入证书的字段。
- 5. 点击右上角“保存”。

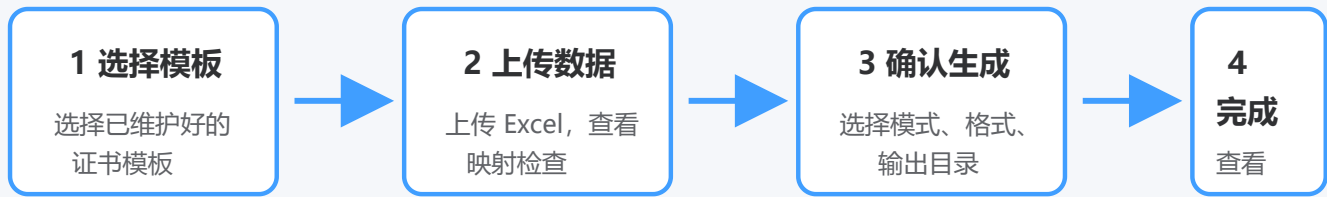
位置微调技巧：

操作	效果
拖动占位符	快速调整位置
方向键	每次移动 1 像素
Shift + 方向键	每次移动 10 像素
Delete	删除当前选中的占位符
放大 / 缩小 / 适应	调整编辑视图，不影响最终生成尺寸

6. 普通批量生成证书

进入“批量生成”，系统会按四步引导完成生成。

批量生成四步走



关键检查点：Excel 第一行列名要与模板占位符名称一致；未匹配的字段不会正确写到证书上。

第一步：选择模板

在模板卡片列表中点击要使用的证书模板，选中后点击“下一步”。

如果没有模板，请先回到“模板管理”新建模板。

第二步：上传数据

1. 上传学生数据 Excel 文件。
2. 系统解析后会显示“数据预览”，最多预览前 10 条。
3. 查看“占位符映射检查”：

状态	含义	处理
已匹配	模板占位符在 Excel 中找到了同名列	可以继续
未匹配	Excel 中没有对应列	修改 Excel 表头或回模板编辑器修改占位符名称

确认无误后点击“下一步”。

第三步：确认生成

选择生成模式为“普通生成”。

可配置项：

配置项	说明
输出格式	PNG 图片、PDF 文件、PNG + PDF
文件命名字段	可选择“姓名”“证书编号”等列作为文件名；留空则使用序号
输出目录	生成文件保存位置；Electron 桌面环境可点击“浏览”选择目录

确认后点击“开始生成”。

第四步：查看结果

生成完成后页面会显示总数、成功数、失败数。

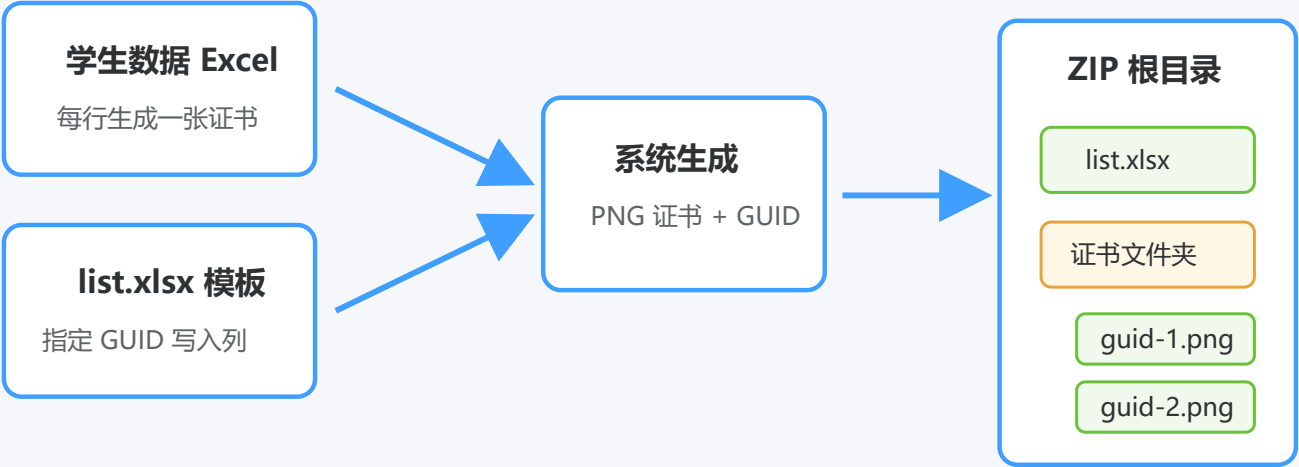
操作	说明
打开输出目录	打开本次选择的输出文件夹
继续生成	清空当前步骤，重新选择模板和数据

如果有失败记录，页面会列出失败原因。常见原因包括：输出目录不存在、文件被占用、Excel 数据异常。

7. 生成小程序上传 ZIP 包

当需要交付给小程序后台时，在“确认生成信息”中选择“生成上传小程序模板”。

小程序上传 ZIP 生成逻辑



说明：ZIP 自动按约 500M 分包；包内不包含 backend/src/main/resources 这类源码目录。

需要额外填写三项：

配置项	说明
上传 list.xlsx 模板	小程序要求的清单模板
选择 GUID 写入列	系统会为每张证书生成唯一 GUID，并写入该列
证书图片文件夹名称	ZIP 内存放证书 PNG 的文件夹名称

生成结果：

```
小程序上传包_1.zip
├─ list.xlsx
├─ 证书图片文件夹/
│  ├─ guid-1.png
│  ├─ guid-2.png
│  └─ ...
```

说明：

- ZIP 包内的 list.xlsx 位于根目录。
- 证书图片文件夹也位于 ZIP 根目录。
- 系统会尽量压缩 PNG 图片体积，同时保持图片清晰。
- 单个 ZIP 接近 500M 时会自动分包，例如 小程序上传包_1.zip 、 小程序上传包_2.zip 。

8. 输出文件命名建议

普通生成时建议选择一个稳定且不重复的字段作为“文件命名字段”。

场景	推荐命名字段
学生证书	姓名 + 数据中避免重名，或使用学号/证书编号
活动证书	证书编号
批量归档	证书编号或唯一 ID

如果选择“姓名”但存在重名，系统会自动处理重名文件，避免覆盖已有结果。

9. 常见问题

9.1 生成后的证书没有显示某个字段

检查模板占位符名称和 Excel 表头是否完全一致。大小写、空格、错别字都会导致未匹配。

9.2 中文字体显示异常

确认当前电脑安装了模板中选择的字体。建议优先使用 Windows 常见字体：宋体、黑体、楷体、微软雅黑、仿宋。

9.3 输出目录无法选择

在桌面版中点击“浏览”选择目录。如果是在浏览器开发环境中使用，需要手动输入本机目录路径。

9.4 生成过程中提示连接断开

检查输出目录是否可写、磁盘空间是否充足，然后点击右上角“日志目录”查看详细日志。

9.5 小程序 ZIP 里没有看到源码目录

这是正常结果。ZIP 根目录应该直接包含 `list.xlsx` 和证书图片文件夹，不应包含 `backend/src/main/resources` 等开发目录。

10. 推荐操作流程

第一次建模：

准备空白证书图片

- > 模板管理
- > 新建模板
- > 添加占位符
- > 保存模板
- > 用少量 Excel 数据试生成
- > 确认位置和字体
- > 正式批量生成

日常生成：

批量生成

- > 选择模板
- > 上传 Excel
- > 检查字段映射
- > 选择输出格式和目录
- > 开始生成
- > 打开输出目录核对文件

小程序上传：

批量生成

- > 选择模板
- > 上传学生数据 Excel
- > 选择“生成上传小程序模板”
- > 上传 list.xlsx 模板
- > 选择 GUID 写入列
- > 填写证书图片文件夹名称
- > 开始生成 ZIP

11. 给用户的检查清单

生成前请确认：

- 模板图片清晰，尺寸符合使用场景。

- 模板占位符已经保存。
- Excel 第一行是列名，不要合并单元格。
- Excel 列名与占位符名称一致。
- 输出目录存在并且有写入权限。
- 大批量生成前，先用 2 到 3 条数据试生成一次。

完成后请确认：

- 证书文字位置正确。
- 字体、字号、颜色符合要求。
- 普通生成文件数量与 Excel 数据条数一致。
- 小程序 ZIP 内部直接包含 `list.xlsx` 和证书图片文件夹。